



INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

**APLICACIÓN EN FUNDAMENTOS PARA
TECNOLOGÍA DE MOTORES ELÉCTRICOS
DE CORRIENTE ALTERNA, SINCRÓNICOS
DE ÍMANES PERMANENTES**



INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

1. Información del programa

Le invitamos a realizar un recorrido de conocimiento en el programa de formación complementaria virtual Aplicación de fundamentos en tecnología de motores eléctricos de corriente alterna, sincrónicos de imanes permanentes, el cual le brindará una conceptualización y contextualización de conceptos y principios acerca de los motores de imanes permanentes, sus líneas de acción y campos de aplicación, cuyo fin es que las personas puedan conocer la tecnología que se implementa en los diferentes sectores de la industria del país, principalmente en el sector hidrocarburos para aplicaciones en fondo y superficie. De esta manera se espera que los conocimientos y principios puedan ser implementados de forma segura, con el propósito de evitar incidentes en campo.

A partir de referentes industriales y de la normatividad internacional y nacional se caracterizará las partes eléctricas y mecánicas de los motores de corriente alterna sincrónicos de imanes permanentes, para luego enfocarnos en determinar su principio de funcionamiento y la puesta en marcha según aplicaciones del proceso, normas y protocolos de seguridad vigentes en el bombeo electrosumergible (ESP) en equipos de fondo y superficie.

En respuesta a las necesidades del país surge este programa como producto de la alianza entre las industrias del sector hidrocarburos en las aplicaciones de bombeo electrosumergible y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de impulsar la generación de conocimiento de esta tecnología, fomentando una puesta en las acciones de capacitación del talento humano requerido en este sector económico.

Estos procesos industriales demandan personal calificado con competencias técnicas en máquinas eléctricas rotativas que garanticen prácticas seguras en las actividades que impliquen el uso de motores PMM, las cuales deben estar encaminadas a identificar, conocer y mitigar los riesgos eléctricos en el uso de este tipo de motores.

- » **Nombre del programa:** Aplicación en fundamentos para tecnología de motores eléctricos de corriente alterna, sincrónicos de imanes permanentes.
- » **Código:** 22410005.
- » **Total Horas:** 48.
- » **Duración:** 4 semanas.
- » **Modalidad:** complementario virtual.
- » **Requisito de Ingreso:**
 - » Conectividad de internet, manejo de plataformas virtuales.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

2. Justificación del programa

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, para ello ofrece y ejecuta formación profesional integral que permite la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994)

De acuerdo con el Plan Estratégico del SENA 2019 – 2022, en su proceso misional PM 2 y PM 3 establece como estrategias “Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del país” y “Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresas”, estrategias que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Por otra parte, el motor eléctrico es uno de los equipos más utilizados en el sector industrial, prestan su servicio en diferentes aplicaciones de la producción y la manufactura, al respecto se estima que el 70% del costo de energía eléctrica facturada a una industria la consumen los motores eléctricos. En la actualidad es más frecuente el uso de los motores eléctricos de inducción; sin embargo, se ha venido desarrollando y ampliando el uso de motores de imanes permanentes (PMM por sus siglas en inglés Permanent Magnet Motor)

El motor de imanes permanentes es un motor sincrónico con mayor eficiencia y menores pérdidas en su operación, en comparación con un motor de inducción. A partir de lo anterior, el uso de motores PMM brinda mayores beneficios en términos económicos y técnicos.

El uso de la aplicación variador de frecuencia-motor de imanes permanentes permite obtener altos torques a bajas velocidades para acoplar el motor de imanes permanentes directamente, y así eliminar el uso de las cajas reductoras - o correas y poleas – para bajar las pérdidas de los equipos por transmisión mecánica y disminuir los requerimientos de mantenimiento del sistema.

Dado que el motor de imanes permanentes es un motor sincrónico accionado por convertidor de frecuencia, que permite controlar la precisión en velocidad de un sistema.

Los procesos industriales demandan personal calificado con altas competencias técnicas en máquinas eléctricas rotativas que se adapten fácilmente a los cambios para el uso de nuevas tecnologías. Dicho personal debe tener las competencias técnicas que garanticen prácticas seguras en las actividades que impliquen el uso de motores PMM, las cuales deben estar encaminadas a identificar, conocer y mitigar los riesgos eléctricos en el uso de este tipo de motores.

3. Población objetivo

Personas interesadas en fortalecer conocimientos en la tecnología de las máquinas eléctricas rotativas, específicamente aplicación de fundamentos en la tecnología de motores eléctricos de corriente alterna, sincrónicos de imanes permanentes PMM, los cuales pueden ser profesionales, técnicos, tecnólogos en áreas como: electricidad, electrónica, electromecánicos o que se desempeñen en el sector hidrocarburos, de diferentes áreas o aprendices que deseen fortalecer sus conocimientos en la tecnología de motores PMM.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

4. Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y con el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- › El instructor - tutor
- › El entorno
- › Las TIC
- › El trabajo colaborativo